

BMC SOFT

HARBIY TIZIM

TEXNIK TOPSHIRIQ (TZ)

Dasturiy ta'minot ishlab chiqish uchun to'liq texnik hujjat

Platforma:	C# WPF .NET 6+ SQL Server 2019
Arxitektura:	3 darajali: Markaz — Okrug — Harbiy qism
Versiya:	1.0.0 (Dastlabki)
Sana:	22.05.2026
Buyurtmachi:	O'zbekiston Mudofaa Vazirligi
Ishlab chiquvchi:	BMC Soft Development Team
Maxfiylik darajasi:	MAXFIY

MUNDARIJA

1.	Umumiy ma'lumot	3
2.	Loyiha maqsadi va vazifalari	4
3.	Tizim arxitekturası	5
3.1	BMC Soft Markaz	5
3.2	BMC Soft Okruglar	7
3.3	BMC Soft Harbiy qism	9
4.	Foydalanuvchi rollari va huquqlari	13
5.	Autentifikatsiya va registratsiya	14
6.	Asosiy modullar — batafsil tavsif	15
6.1	Dashboard modullar	15
6.2	Kompyuter hisob moduli	17
6.3	USB fleshka hisob moduli	18
6.4	Qurilmalar hisob moduli	19
6.5	Telefon liniyalari moduli	20
6.6	Log tizimi va aqlli qidiruv	21
6.7	Bildirishnomalar moduli	22
6.8	Xarita moduli	23
7.	Ma'lumotlar bazasi	24
8.	Xavfsizlik talablari	25
9.	Texnik talablar (server/klient)	26
10.	UI/UX talablari	27
11.	Sinash va qabul qilish	28
12.	Loyiha bosqichlari (roadmap)	29
13.	Qo'shimchalar	30

1. Umumiy ma'lumot

BMC Soft — O'zbekiston Mudofaa Vazirligi harbiy qismlari uchun ishlab chiqilayotgan korporativ axborot tizimi. Tizim respublika miqyosida barcha harbiy okruglar va ularga kiruvchi harbiy qismlarning axborot texnologiyalari vositalarini (kompyuterlar, USB fleshkalar, qurilmalar va telefon liniyalari) yagona markazlashgan platformada hisobga olish, nazorat qilish va boshqarishni ta'minlaydi.

Tizim nomi	BMC Soft — Harbiy Axborot Texnologiyalari Boshqaruv Tizimi
Qisqartma	BMC (Boshqaruv Markazi va Control)
Platforma	Microsoft Windows 10/11 (WPF .NET 6+)
Ma'lumotlar bazasi	Microsoft SQL Server 2019 / 2022
Arxitektura	3-tier: Markaz — Okrug — Harbiy qism (WPF client + SQL Server)
Til	O'zbek tili (lotin)
Foydalanuvchilar	Superadmin (Markaz), Okrug admini, Harbiy qism operatori
Tarmoq	Mahalliy LAN tarmoq (internet opsional)
Xavfsizlik	Role-based access control, to'liq audit log, shifrlash

2. Loyiha maqsadi va vazifalari

2.1 Asosiy maqsad

Harbiy qismlardagi barcha AT vositalarini yagona raqamli tizimda hisobga olib, respublika miqyosida nazorat va boshqaruvni avtomatlashtirishni ta'minlash.

2.2 Asosiy vazifalar

- Harbiy qismlardagi kompyuter, USB, qurilma va telefon liniyalarini to'liq raqamli hisobga olish
- Uch darajali ierarxik boshqaruv tizimini yaratish (Markaz — Okrug — Harbiy qism)
- Superadmin tomonidan foydalanuvchi identifikatorlarini generatsiya qilish va boshqarish
- Tizim bo'yicha barcha harakatlarni to'liq audit log shaklida yozib borish
- Real-time bildirishnomalar va ogohlantirishlar tizimini joriy etish
- O'zbekiston xaritasida okrug va harbiy qismlarni geolokatsiya bilan ko'rsatish
- Aqlli qidiruv — qurilma turi, sana, okrug, foydalanuvchi bo'yicha filtrlash
- Hisobotlarni eksport qilish (Excel, PDF formatlarida)
- Xavfsizlik talablariga mos maxfiy ma'lumotlarni himoya qilish

2.3 Natija ko'rsatkichlari (KPI)

ID	Ko'rsatkich	Mezon	Ustunlik
K-01	Hisobga olish to'liqligi	Barcha AT vositalarining 100% tizimga kiritilishi	Yuqori
K-02	Log yozish	Har bir amal 100% logga yozilishi	Kritik
K-03	Tizim javob vaqti	UI harakatlari uchun < 2 soniya	O'rta
K-04	Uptime	Tizim ishlash vaqti >= 99%	Yuqori
K-05	Eksport	Hisobot <= 30 soniyada generatsiya	O'rta

3. Tizim arxitekturası

BMC Soft uch darajali ierarxik arxitekturaga ega. Har bir daraja mustaqil funksionalga ega bo'lib, pastki darajalar yuqori darajalar tomonidan to'liq boshqariladi:

Daraja 1	BMC Soft MARKAZ	Respublika miqyosida to'liq nazorat. Superadmin. Barcha okrug va harbiy qismlar ustidan boshqaruv. Log, bildirishnoma, xarita, respublika dashboard.	1 ta (Markaz)
Daraja 2	BMC Soft OKRUGLAR	5 ta harbiy okrug bo'yicha boshqaruv. Okrug doirasidagi harbiy qismlar nazorati. Okrug xaritasi, statistika, hisobotlar.	5 ta okrug
Daraja 3	BMC Soft HARBIY QISM	Harbiy qism operatori ishlashi. PC, USB, qurilma, telefon hisob modullari. Qism dashboard va appformlar.	47+ qism

3.1 Okrug identifikator tizimi

Har bir harbiy qism foydalanuvchisiga Markaz superadmin tomonidan unikal identifikator beriladi. Format: [Okrug prefiksi]-[9 raqam]

T-xxxxxxxx	Toshkent Harbiy Okrugı	T-000000001 ... T-999999999	14 qism
Sh-xxxxxxxx	Sharqiy Harbiy Okrug	Sh-000000001 ... Sh-999999999	11 qism
M-xxxxxxxx	Markaziy Harbiy Okrug	M-000000001 ... M-999999999	8 qism
JG-xxxxxxxx	Janubi-G'arbiy Maxsus HO	JG-000000001 ... JG-999999999	7 qism
SHG-xxxxxxxx	Shimoli-G'arbiy Harbiy Okrug	SHG-000000001 ... SHG-999999999	7 qism

4. Foydalanuvchi rollari va huquqlari

ID	Rol nomi	Vakolat doirasi	Daraja
R-01	Superadmin (Markaz)	Tizimning eng yuqori darajali foydalanuvchisi. Barcha okrug va qismlar ustidan to'liq nazorat, foydalanuvchi ID generatsiya, tizim sozlamalari, log ko'rish.	Kritik
R-02	Okrug Admini	O'z okrugiga tegishli harbiy qismlar ustidan nazorat. Hisobotlar ko'rish, statistika tahlil, harbiy qism operatorlari ustidan nazorat.	Yuqori
R-03	Harbiy Qism Operatori	Faqat o'z harbiy qismidagi ma'lumotlarni kiritish va ko'rish. PC, USB, qurilma, telefon hisob shakllari bilan ishlash.	O'rta
R-04	Kuzatuvchi (Read-only)	Faqat o'qish huquqi. Hisobot va statistikani ko'rish, ammo ma'lumot kiritish yoki o'zgartirish imkoni yo'q.	Past

4.1 Huquqlar matritsasi

Amal	Superadmin	Okrug Admin	Qism Operator	Kuzatuvchi
ID generatsiya	Ha	Yo'q	Yo'q	Yo'q
Foydalanuvchi qo'shish	Ha	Yo'q	Yo'q	Yo'q
Barcha okrug ko'rish	Ha	Faqat o'zi	Yo'q	Yo'q
Barcha qism ko'rish	Ha	O'z okrug	Faqat o'zi	Yo'q
PC qo'shish/tahrir	Ha	Ha	Ha	Yo'q
USB qo'shish/tahrir	Ha	Ha	Ha	Yo'q
Qurilma qo'shish	Ha	Ha	Ha	Yo'q
Log ko'rish	Hammasi	O'z okrug	O'z qismi	O'z qismi
Hisobot eksport	Ha	Ha	Ha	Ha
Tizim sozlamalari	Ha	Yo'q	Yo'q	Yo'q
Ma'lumot o'chirish	Ha	Yo'q	Yo'q	Yo'q

5. Autentifikatsiya va registratsiya

5.1 Main Screen (Kirish oynasi)

Dastur ishga tushganda ko'rinadigan birinchi oyna. Tashqi interfeys harbiy muhitga mos rasmiy ko'rinishda bo'lishi lozim.

#	Maydon nomi	Turi	Majburiy	Tavsif	Validatsiya
1	Tizim logotipi	Grafik	Ha	BMC Soft logotipi, harbiy belgi	—
2	Tizim nomi	Label	Ha	"BMC Soft Harbiy Tizim"	—
3	Til tanlash	ComboBox	Ha	O'zbek (lotin)	Kamida 1 til
4	Versiya ma'lumoti	Label	Yo'q	v1.0.0 format	—
5	Kirish tugmasi	Button	Ha	Login formasiga o'tish	—
6	Joriy sana/vaqt	Label	Yo'q	Real-time soat	—

5.2 Login forma

#	Maydon nomi	Turi	Majburiy	Tavsif	Validatsiya
1	Login (ID)	TextBox	Ha	Okrug identifikatori yoki admin ID	Regex: <code>^[A-Z]+-[0-9]{9}\$</code>
2	Parol	PasswordBox	Ha	Foydalanuvchi paroli	Min 8 belgi, 1 raqam, 1 harf
3	Kirish tugmasi	Button	Ha	Autentifikatsiya	Ikki joy bosish blok
4	Yangi ro'yxat	Hyperlink	Yo'q	Reg formasiga o'tish	Faqat tasdiqlangan ID
5	Xato xabari	Label	—	Login xatosi ko'rsatish	Max 3 urinish, so'ng blok
6	Parolni ko'rish	ToggleButton	Yo'q	Parolni ko'rsatish/yashirish	—

5.3 Registratsiya forma

Faqat Markaz superadmin tomonidan avvaldan berilgan okrug ID mavjud bo'lganda ro'yxatdan o'tish mumkin. ID tekshirilmasa — xato xabari chiqadi va ro'yxat saqlanmaydi.

#	Maydon nomi	Turi	Majburiy	Tavsif	Validatsiya
1	Okrug ID	TextBox	Ha	Superadmin bergan ID	Mavjudligi SQL tekshiriladi

#	Maydon nomi	Turi	Majburiy	Tavsif	Validatsiya
2	Ism	TextBox	Ha	Foydalanuvchi ismi	2-50 belgi, faqat harf
3	Familya	TextBox	Ha	Foydalanuvchi familyasi	2-50 belgi, faqat harf
4	Lavozim	ComboBox	Ha	Mas'ul shaxs lavozimi	Ro'yxatdan tanlash
5	Harbiy qism	ComboBox	Ha	Qaysi qism vakili	Okrug bo'yicha filtrlanadi
6	Yangi parol	PasswordBox	Ha	Kirish paroli	Min 8 belgi, murakkab
7	Parol takrori	PasswordBox	Ha	Parolni tasdiqlash	Mos kelishi shart
8	Ro'yxatdan o'tish	Button	Ha	Ma'lumot saqlash	ID tasdiqlanganda aktiv

6. Asosiy modullar — batafsil tavsif

6.1 Tizim modullari ro'yxati

Modul	Vazifasi	Formalar
Dashboard	Statistik ko'rinish va umumiy holat	Stat kartochkalar, grafiklar, xarita, tezkor havolalar
PC moduli	Kompyuterlar hisobi	AppForm (qo'shish/tahrir), ro'yxat, qidiruv, eksport
USB moduli	Fleshkalar hisobi (grif bo'yicha)	AppForm (grif, seriya, partiya), ro'yxat, qidiruv
Qurilmalar	Printer, kamera, skaner hisobi	AppForm (tur, model, seriya), ro'yxat, eksport
Telefon	Mudofaa vazirligi set raqamlari	Raqam ro'yxati, qo'shish/tahrir, hisobot
Log tizimi	To'liq audit va aqlli qidiruv	Filtr (tur, sana, okrug, foydalanuvchi), eksport
Bildirishnomalar	Real-time ogohlantirishlar	Daraja bo'yicha (info/ogohlantirish/xatolik), o'qish
Xarita	Geolokatsiya bilan joylashuv	O'zbekiston xaritasi, okrug/tuman/qism ikonkalari
Foydalanuvchilar	Foydalanuvchi boshqaruvi	ID generatsiya, CRUD, rol berish, bloklash
Hisobotlar	Eksport va chop etish	Excel, PDF, sana oraliq, filtrlar bilan
Sozlamalar	Tizim konfiguratsiyasi	Parol, zaxira nusxa, tarmoq, til sozlamalari

6.2 Kompyuter hisob moduli (PC AppForm)

Har bir kompyuter to'liq texnik pasport sifatida tizimga kiritiladi. Ma'lumot to'liq bo'lmasa saqlash bloklanadi.

#	Maydon nomi	Turi	Majburiy	Tavsif	Validatsiya
1	Inventar raqami	TextBox	Ha	Harbiy qism inventar ID	Unikal, auto-gen opsional
2	Kompyuter nomi	TextBox	Ha	Tarmoqdagi nomi (hostname)	Max 50 belgi
3	Ishlab chiqaruvchi	ComboBox	Ha	Dell, HP, Lenovo, boshqa	Ro'yxatdan tanlash

#	Maydon nomi	Turi	Majburiy	Tavsif	Validatsiya
4	Model	TextBox	Ha	Aniq model nomi	Max 100 belgi
5	Seriya raqami	TextBox	Ha	Zavod seriya raqami	Unikal bo'lishi shart
6	Protsessor	TextBox	Ha	CPU turi va tezligi	Masalan: Intel Core i5-10400
7	RAM hajmi	ComboBox	Ha	GB da RAM hajmi	4/8/16/32/64 GB
8	HDD/SSD	TextBox	Ha	Disk hajmi va turi	Masalan: 500 GB SSD
9	Operatsion tizim	ComboBox	Ha	OT nomi va versiyasi	Win10/Win11/boshqa
10	MAC manzil	TextBox	Ha	Tarmoq kartasi MAC	XX:XX:XX:XX:X X:XX format
11	IP manzil	TextBox	Yo'q	Tarmoq IP manzili	IPv4 format tekshiruvi
12	Javobgar shaxs	ComboBox	Ha	Kompyuter mas'uli	Tizim foydalanuvchilari
13	Bo'linma	ComboBox	Ha	Qaysi bo'linmada	Harbiy qism bo'linmalari
14	Xona/joy	TextBox	Ha	Joylashgan joy	Bino, xona raqami
15	Kelgan sana	DatePicker	Ha	Hisobga olingan sana	Kelajak sana bo'lmasin
16	Kafolat muddati	DatePicker	Yo'q	Kafolat tugash sanasi	—
17	Holati	ComboBox	Ha	Ishlatilmoqda/Ta'mirda/Hisobdan chiqarilgan	3 holat
18	Izoh	TextArea	Yo'q	Qo'shimcha ma'lumot	Max 500 belgi

6.3 USB fleshka hisob moduli

USB fleshkalar maxfiylik grifi bo'yicha 3 guruhga bo'linadi. Har bir guruh uchun alohida rang kodi va cheklangan ko'rinish qo'llaniladi.

ODDIY	Ochiq ma'lumotlar uchun	Yashil	Barcha foydalanuvchilar
MAXFIY	Maxfiy hujjatlar uchun	Sariq	Okrug admin va yuqori
O'TA MAXFIY (XDFU)	Davlat siri darajasi	Qizil	Faqat Superadmin

#	Maydon nomi	Turi	Majburiy	Tavsif	Validatsiya
1	Hisob raqami	TextBox	Ha	Unikal USB raqami	Auto-generatsiya opsional
2	Seriya raqami	TextBox	Ha	Ishlab chiqaruvchi seriyasi	Unikal bo'lishi shart
3	Partiya raqami	TextBox	Ha	Qaysi partiya tegishli	Max 50 belgi
4	Grif darajasi	ComboBox	Ha	Oddiy/Maxfiy/O'ta maxfiy (XDFU)	Rang kodi bilan
5	Hajmi	ComboBox	Ha	GB da hajm	4/8/16/32/64/128 GB
6	Ishlab chiqaruvchi	ComboBox	Ha	Kingston, SanDisk, boshqa	—
7	Kimga biriktirilgan	ComboBox	Ha	Mas'ul foydalanuvchi	Tizim foydalanuvchilari
8	Bo'linma	ComboBox	Ha	Qaysi bo'linmaga	—
9	Berilgan sana	DatePicker	Ha	Mas'ulga topshirilgan sana	—
10	Holati	ComboBox	Ha	Faol/Bloklangan/Yo'qolgan/Hisobdan chiqarilgan	4 holat
11	Maqsad	TextArea	Ha	Qanday maqsadda foydalanish	Max 300 belgi
12	Izoh	TextArea	Yo'q	Qo'shimcha ma'lumot	Max 500 belgi

6.4 Qurilmalar hisob moduli

Printer, video kamera, skaner va boshqa AT qurilmalarini hisobga olish moduli. Qurilma turi bo'yicha qo'shimcha maydonlar dinamik ravishda paydo bo'ladi.

#	Maydon nomi	Turi	Majburiy	Tavsif	Validatsiya
1	Inventar raqami	TextBox	Ha	Harbiy qism inventar ID	Unikal
2	Qurilma turi	ComboBox	Ha	Printer/Skaner/Vide o kamera/Proyektor /Boshqa	Turga qarab extra maydonlar
3	Brend/Model	TextBox	Ha	Aniq model nomi	Max 100 belgi
4	Seriya raqami	TextBox	Ha	Zavod seriyasi	Unikal
5	Xarakteristika	TextArea	Ha	Texnik tavsifnoma	Model o'lchamlari, quvvat
6	Javobgar shaxs	ComboBox	Ha	Mas'ul foydalanuvchi	—
7	Joylashuv	TextBox	Ha	Bino, xona	—
8	Kelgan sana	DatePicker	Ha	Hisobga olingan sana	—
9	Holati	ComboBox	Ha	Ishlamoqda/Ta'mird a/Hisobdan chiqarilgan	3 holat
10	Izoh	TextArea	Yo'q	Qo'shimcha	Max 500 belgi

6.5 Telefon liniyalari moduli

Mudofaa vazirligi yagona set tarmog'idagi harbiy qism telefonlarining to'liq ro'yxatini yuritish. Har bir raqam aniq bo'linma va mas'ulga biriktiriladi.

#	Maydon nomi	Turi	Majburiy	Tavsif	Validatsiya
1	Telefon raqami	TextBox	Ha	To'liq raqam (set/shahar)	Format tekshiruvi
2	Raqam turi	ComboBox	Ha	Set/Shahar/Ulanma /Faks	4 tur
3	Liniya turi	ComboBox	Ha	IP/Analog/ISDN	—
4	Bo'linma	ComboBox	Ha	Qaysi bo'linma uchun	—
5	Mas'ul shaxs	ComboBox	Ha	Telefon mas'uli	—
6	Joylashuv	TextBox	Ha	Bino, xona	—
7	Ulangan sana	DatePicker	Ha	Liniya ulangan sana	—

#	Maydon nomi	Turi	Majburiy	Tavsif	Validatsiya
8	Holati	ComboBox	Ha	Faol/Uzilgan/Ta'mir da	3 holat
9	Izoh	TextArea	Yo'q	Qo'shimcha	Max 300 belgi

6.6 Log tizimi va aqlli qidiruv

Tizimda sodir bo'lgan har bir harakat avtomatik ravishda logga yoziladi. Hech qanday amal logdan o'tmay bajarilmaydi. Log — o'zgartirib bo'lmaydigan yozuv (immutable audit trail).

LOG-01	PC harakatlari	Qo'shish, tahrirlash, o'chirish, holat o'zgartirish	Axborot
LOG-02	USB harakatlari	Qo'shish, berish, qaytarish, bloklash	Ogohlantirish
LOG-03	Qurilma harakatlari	Qo'shish, tahrirlash, hisobdan chiqarish	Axborot
LOG-04	Foydalanuvchi harakatlari	Kirish, chiqish, registratsiya, parol o'zgartirish	Muvaffaqiyat
LOG-05	Xavfsizlik hodisalari	Noto'g'ri parol, ruxsatsiz kirish urinishi	Xatolik
LOG-06	Tizim hodisalari	Zaxira nusxa, sinxronlash, server holati	Axborot

Log yozuvi tarkibi

Ustun	Turi	Majburiy	Tavsif
log_id	BIGINT IDENTITY	Ha	Avtomatik ID (birlamchi kalit)
timestamp	DATETIME2	Ha	Amal bajarilgan aniq vaqt (ms)
user_id	NVARCHAR(30)	Ha	Harakat qilgan foydalanuvchi ID
user_role	NVARCHAR(20)	Ha	Foydalanuvchi roli
okrug_code	NVARCHAR(10)	Ha	Okrug prefiksi (T, Sh, M...)
qism_id	INT	Ha	Harbiy qism ID
action_type	NVARCHAR(20)	Ha	PC/USB/Qurilma/User/Alert/Login
action	NVARCHAR(50)	Ha	Qo'shish/Tahrirlash/O'chirish va h.k.
target_id	NVARCHAR(50)	Yo'q	Harakat qilingan obyekt ID
target_name	NVARCHAR(200)	Yo'q	Obyekt nomi (PC modeli, USB seriyasi)
severity	NVARCHAR(20)	Ha	Info/Ogohlantirish/Xatolik/Muvaffaqiyat
ip_address	NVARCHAR(45)	Yo'q	Foydalanuvchi kompyuter IP
details	NVARCHAR(MAX)	Yo'q	Qo'shimcha JSON ma'lumot
is_deleted	BIT	Ha	Mantiqiy o'chirish (0/1) — log o'zgarmasin

Aqlli qidiruv filtrlari

ID	Filtr	Tavsif
F-01	Qurilma turi	PC / USB / Qurilma / User / Alert belgilansa, faqat shu tur loglar ko'rinadi

ID	Filtr	Tavsif
F-02	Sana oraliq	Boshlang'ich va tugash sanasi oraliqdagi loglar (DatePicker)
F-03	Foydalanuvchi	Muayyan foydalanuvchi ID yoki ismi bo'yicha filtrlash
F-04	Okrug	5 ta okrugdan biri bo'yicha filtrlash
F-05	Harbiy qism	Muayyan qism bo'yicha filtrlash
F-06	Daraja	Info / Ogohlantirish / Xatolik / Muvaffaqiyat
F-07	Matn qidiruv	Har qanday maydon bo'yicha erkin matn qidiruvi
F-08	Kombinatsiya	Barcha filtrlar bir vaqtda ishlaydi (AND mantiq)

7. Ma'lumotlar bazasi

SQL Server 2019/2022 ishlatiladi. Barcha jadvallar normallashtirilgan (3NF). Muhim jadvallar uchun Row-Level Security (RLS) joriy etiladi.

Jadval nomi	Maqsadi	Asosiy ustunlar
users	Foydalanuvchilar	user_id, ism, familya, role, okrug_code, qism_id, parol_hash, holati, yaratilgan
okruglar	Okruglar ro'yxati	okrug_id, nomi, prefiksi, admin_id, hudud_geojson
qismlar	Harbiy qismlar	qism_id, nomi, okrug_id, manzil, lat, lon, admin_id
kompyuterlar	PC hisobi	pc_id, inventar_raqam, model, seriya, javobgar_id, qism_id, holati, ...
usb_fleshkalar	USB hisobi	usb_id, hisob_raqam, seriya, partiya, grif, javobgar_id, qism_id, holati
qurilmalar	Qurilmalar hisobi	qurilma_id, tur, model, seriya, javobgar_id, qism_id, holati, ...
telefonlar	Telefon liniyalari	telefon_id, raqam, tur, liniya_tur, bo'linma, mas'ul_id, qism_id
loglar	Audit log (immutable)	log_id, timestamp, user_id, action_type, action, target_id, severity, ...
bildirishnomalar	Tizim bildirishnomalari	notif_id, tur, matn, yaratuvchi_id, holati, sana
id_pool	Generatsiya qilingan IDlar	pool_id, id_qiymati, okrug_code, foydalanilgan, yaratilgan

7.1 Asosiy qoidalar

- Barcha jadvallar birlamchi kalit (PK) va tegishli foreign key (FK) larni o'z ichiga oladi
- Loglar jadvali APPEND-ONLY — yangilash va o'chirish operatsiyalari bloklangan (trigger orqali)
- Parollar faqat BCrypt hash formatida saqlanadi, oshkor matn SAQLANMAYDI
- Maxfiy USB (XDFU) uchun qo'shimcha shifrlash qo'llaniladi (AES-256)
- Har kecha tunda avtomatik zaxira nusxa (SQL Server Agent job)
- Har bir jadvalda created_at, updated_at, created_by ustunlari mavjud
- Soft delete — o'chirish o'rniga is_active = 0 qo'yiladi
- Row-Level Security: foydalanuvchi faqat o'z qismi ma'lumotini ko'radi

8. Xavfsizlik talablari

#	Talab	Tavsif	Ustunlik
S-01	Autentifikatsiya	Login/parol + 3 marta noto'g'ri kirishda 15 daqiqa blok	Kritik
S-02	Parol siyosati	Minimum 8 belgi, 1 katta harf, 1 raqam, 1 maxsus belgi	Kritik
S-03	Sessiya boshqaruvi	30 daqiqa faolsizlikdan keyin avtomatik chiqish	Yuqori
S-04	Ma'lumot shifrlash	SQL Server TDE, maxfiy USB AES-256	Kritik
S-05	Tarmoq xavfsizligi	Faqat mahalliy LAN, tashqi ulanishlar bloklangan	Kritik
S-06	SQL Injection	Parameterized query, stored procedure, input sanitize	Kritik
S-07	Audit trail	Barcha harakatlar o'zgartirb bo'lmaydigan logda	Kritik
S-08	Ruxsatlar	Role-based + Row-Level Security SQL Server da	Yuqori
S-09	Zaxira nusxa	Kunlik, haftalik, oylik avtomatik backup	Yuqori
S-10	Maxfiy ma'lumot ko'rinishi	XDFU USB faqat Superadminga ko'rinadi	Kritik

9. Texnik talablar

9.1 Server talablari (SQL Server)

Protsessor	Intel Xeon yoki AMD EPYC, 4+ yadroli
RAM	Minimum 16 GB (32 GB tavsiya etiladi)
Disk	500 GB SSD (RAID-1 yoki RAID-5 tavsiya)
OS	Windows Server 2019/2022
DBMS	Microsoft SQL Server 2019/2022 Standard/Enterprise
Tarmoq	1 Gbps LAN, statik IP manzil
Antivirus	Korporativ antivirus (Windows Defender yoki boshqa)
UPS	Uzluksiz quvvat manbai (min 1 soat zaxira)

9.2 Klient talablari (WPF ilovasi)

OS	Windows 10 (64-bit) yoki Windows 11
.NET runtime	.NET 6.0 yoki yuqori (Desktop Runtime)
Protsessor	Intel Core i3 yoki AMD Ryzen 3 (minimum)
RAM	Minimum 4 GB (8 GB tavsiya)
Disk	500 MB bo'sh joy (ilova + log)
Ekran	Minimum 1280x768 piksel
Tarmoq	LAN tarmoqda server bilan ulanish
Huquq	Administrator huquqi (o'rnatish uchun)

10. UI/UX talablari

WPF ilovasi professional harbiy muhitga mos ko'rinishda bo'lishi shart. Material Design yoki Fluent Design asosida qurilgan, maxfiy rangsxema bilan.

#	Talab	Tavsif	Ustunlik
UI-01	Rang sxemasi	Asosiy: to'q ko'k (#1a2744), Ikkilamchi: ko'k (#185FA5), Fon: och kulrang	
UI-02	Shrift	Segoe UI (Windows standart), 12-14pt asosiy matn	
UI-03	Ikonalar	Material Icons yoki Tabler Icons kutubxonasi	
UI-04	Responsive	Minimum 1280px kenglikda to'g'ri ko'rinishi shart	
UI-05	Xatolik xabarlari	Har bir validatsiya xatosi foydalanuvchiga aniq ko'rsatiladi	
UI-06	Tasdiqlash dialoglari	O'chirish va muhim amallarda tasdiqlash dialogi majburiy	
UI-07	Yuklanish holati	Sekin operatsiyalarda progress bar/loading ko'rsatiladi	
UI-08	Klaviatura yorliqlari	Enter — tasdiqlash, Esc — bekor qilish, F5 — yangilash	
UI-09	Chop etish	Har bir forma chop etish (Print) tugmasiga ega bo'lishi shart	
UI-10	Til	Faqat o'zbek tili (lotin yozuvi), Kirill opsional	

11. Sinash va qabul qilish

ID	Test turi	Tavsif	Mas'ul
T-01	Unit test	Har bir modul alohida sinab ko'riladi	Ishlab chiquvchi
T-02	Integratsiya	Modullar orasidagi o'zaro aloqa tekshiriladi	QA guruh
T-03	Xavfsizlik testi	SQL injection, parol bruteforce, ruxsat tekshiruvi	Xavfsizlik guruh
T-04	Foydalanuvchi qabuli (UAT)	Haqiqiy foydalanuvchilar bilan sinov	Buyurtmachi
T-05	Yuk testi	500+ bir vaqtda ulanishda tizim ishlashi	QA guruh
T-06	Ma'lumot sifati	Barcha hisob formalarining to'liqligi tekshiriladi	QA guruh

12. Loyiha bosqichlari (Roadmap)

Bosqich	Muddat	Nomi	Asosiy vazifalar
Bosqich 1	1-2 hafta	Loyiha tayyorgarligi	TZ tasdiqlash, texnik muhit sozlash, DB sxemasi, prototip UI
Bosqich 2	3-4 hafta	Autentifikatsiya moduli	Login, Register, ID generatsiya, rol tizimi, sessiya boshqaruvi
Bosqich 3	5-7 hafta	Harbiy qism modullari	PC, USB, Qurilma, Telefon hisob shakllari; Dashboard; qidiruv
Bosqich 4	8-9 hafta	Okrug moduli	Okrug dashboard, nazorat paneli, okrug statistikasi, xarita
Bosqich 5	10-11 hafta	Markaz moduli	Respublika dashboard, log tizimi, bildirishnomalar, xarita (geolokatsiya)
Bosqich 6	12-13 hafta	Hisobotlar va eksport	Excel/PDF eksport, chop etish, hisobot shablonlari
Bosqich 7	14 hafta	Test va optimallashtirish	UAT, xavfsizlik tekshiruvi, yuk testi, xatoliklarni bartaraf etish
Bosqich 8	15 hafta	Ishga tushirish	Server o'rnatish, foydalanuvchilarni tayyorlash, ish boshlash

13. Qo'shimchalar

13.1 Lug'at

BMC	Boshqaruv, Monitoring va Control — tizim qisqartmasi
WPF	Windows Presentation Foundation — .NET UI framework
TZ	Texnik Topshiriq — loyiha texnik talablari hujjati
XDFU	O'ta maxfiy USB fleshka grif darajasi (maxsus belgi)
LAN	Local Area Network — mahalliy kompyuter tarmog'i
RLS	Row-Level Security — qator darajasida xavfsizlik (SQL Server)
TDE	Transparent Data Encryption — ma'lumotlar bazasi shifrlash
UAT	User Acceptance Testing — foydalanuvchi qabul sinovi
CRUD	Create, Read, Update, Delete — asosiy ma'lumot operatsiyalari
AES-256	Advanced Encryption Standard 256-bit — shifrlash standarti
BCrypt	Parollarni xeshlash algoritmi
Audit Trail	Tizimda barcha harakatlarning to'liq va o'zgartirib bo'lmaydigan yozuvi

13.2 Hujjat versiyalari

1.0.0	22.05.2026	BMC Dev Team	Dastlabki versiya — barcha bo'limlar
-------	------------	--------------	--------------------------------------

Hujjat O'zbekiston Mudofaa Vazirligi uchun maxfiy maqomda tayyorlangan. Ruxsatsiz tarqatish taqiqlanadi.